

Nura AI iOS 应用架构与系统设计复盘（面试版）

生成时间：2026-05-21 00:53 UTC

1) 为什么做这个 App？它的定位是什么？

Nura AI 的核心定位是“语音优先的情绪支持助手”。目标不是做命令式工具，而是降低用户在焦虑、压力场景下的表达门槛，让用户可以直接开口说话获得及时引导。

产品价值聚焦在：对话节奏、情绪安抚、分步引导（如冥想/呼吸/grounding），而不是医疗诊断。

从工程与作品集角度，这个项目体现了端到端能力：iOS 交互、后端 API、AI 会话逻辑、语音链路、上线与安全。

2) 版本迭代（V1 ~ Vn）

V1：MVP 脚手架（FastAPI + SQLite + SwiftUI）。

V2：产品基础流程（英文 UI、注册登录、Onboarding、四大 Tab）。

V3：语音基础能力（STT/TTS 接口、语音模式入口、初版 orb）。

V4：工程稳定性修复（Xcode 工程结构/路径清理、数据库误清空问题修复）。

V5：免手动连续对话循环（listening/thinking/speaking/watchdog）。

V6：冥想状态机（一步步引导，确认后进入下一步）。

V7：个性化（first name 欢迎、登录 welcome back 页）。

V8：公网化与可分发（切换到 <https://api.zenfrog.tech/api/v1>）。

V9：语音体验强化（自适应 VAD、打断逻辑、空闲提示与自动退出、音量增强、orb 质感升级）。

3) 总体架构与核心组件

iOS 端（SwiftUI）：AppState 负责全局状态，APIClient 负责类型化请求，TherapistView 为语音主战场。

后端（FastAPI）：/api/v1 下拆分 auth、user、chat、emotion、content、voice。

数据层：SQLite + SQLAlchemy（用户资料、会话消息、基础画像）。

AI 层：聊天模型路由（区分 voice/text）、转写与合成、情绪/风险策略。

语音运行时：会话状态机、自适应 VAD、超时恢复、提示与退出策略。

部署层：VPS + systemd + HTTPS 域名接入。

4) 当前重点问题与根因

语音连贯性仍有边界场景：高频打断、空闲提示与重启识别的竞争态。

当前仍是“轮次式 REST 语音链路”，与 ChatGPT/Siri 的全双工实时流式架构存在代差。

VAD 需要在“快响应”和“防误触发”之间持续调参。

不同设备/路由下感知音量会有波动，需要继续做响度策略分层。

5) 下一步优化方向（对标 ChatGPT Voice / Siri）

将语音状态机升级为严格串行的单写入迁移队列，杜绝并发竞争。

加入结构化语音遥测：状态变迁、超时原因、转写质量统计。

逐步演进到流式实时会话架构（而非纯轮次 REST）。

完善可打断能力：用户开口优先级最高，确保立即抢占。

提供用户级语音偏好：音量档位、语速风格、提示风格持久化。

6) 面试时可强调的技术亮点

从 0 到 1 的全栈交付：移动端 + 后端 + AI + 运维。

复杂点不在“调模型”，而在语音会话状态机与实时交互体验。

做过线上可用落地：公网 HTTPS、服务守护、可扩展的模块化 API。

能够基于用户反馈快速迭代，把体验指标拆成可工程化的修复项。